โครงงานเลขที่ วศ.คพ. **P069-1/2564**

เรื่อง

โครงงานสุดเลิฟของฉัน

โดย

นายกินรี ไทร์ล้ำเลิศ รหัส **690610696**

นายบรรจบ พบเอฟตลอด รหัส **690610969**

โครงงานนี้

เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีการศึกษา **2564**

PROJECT No. CPE P069-1/2564

Your Project Name Goes Here

Kinnaree Tirelumlert 690610696
Banjob Pob-eftalord 690610969

A Project Submitted in Partial Fulfillment of Requirements
for the Degree of Bachelor of Engineering
Department of Computer Engineering
Faculty of Engineering
Chiang Mai University
2021

หัวข้อโครงงาน	: โครงงานสุดเลิฟของฉัน	
	: Your Project Name Goes Here	
โดย	: นายกินรี ไทร์ล้ำเลิศ	รหัส 690610696
	นายบรรจบ พบเอฟตลอด	รหัส 690610969
ภาควิชา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
อาจารย์ที่ปรึกษา	: อ.ดร. ชินวัตร อิศราดิสัยกุล	
ปริญญา	: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	
สาขา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
ปีการศึกษา	: 2564	

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุมัติให้โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

..... หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(ผศ.ดร. นวดนย์ คุณเลิศกิจ)

คณะกรรมการสอบโครงงาน

..... ประธานกรรมการ
(อ.ดร. ชินวัตร อิศราดิสัยกุล)

..... กรรมการ
(ผศ.ดร. ภาสกร แช่มประเสริฐ)

..... กรรมการ
(รศ.ดร. นิพนธ์ ธีรอำพน)

หัวข้อโครงงาน	: โครงงานสุดเลิฟของฉัน	
	: Your Project Name Goes Here	
โดย	: นายกินรี ไทร์ล้ำเลิศ	รหัส 690610696
	นายบรรจบ พบเอฟตลอด	รหัส 690610969
ภาควิชา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
อาจารย์ที่ปรึกษา	: อ.ดร. ชินวัตร อิศราดิสัยกุล	
ปริญญา	: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	
สาขา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
ปีการศึกษา	: 2564	

บทคัดย่อ

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แล้วแต่ยังพบความไม่สอดคล้องระหว่างการใช้ไฟฟ้าและปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เนื่องจากพลังงานที่ผลิตได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ระบบในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลสภาพอากาศที่ละเอียดเพียงพอสำหรับการวิเคราะห์หรือคาดการณ์การผลิตพลังงาน ส่งผลให้ไม่สามารถวางแผนการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ โครงการจึงพัฒนาสถานีตรวจวัดสภาพอากาศขนาดย่อมสำหรับเก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) โดยใช้เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความกดอากาศ ความเข้มของแสง อุณภูมิแผงโซลาร์เซลล์ ความเร็วลม และทิศทางลม ข้อมูลที่ได้จะถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์และสร้างแบบจำลองเพื่อทำนายการผลิตพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนการใช้งานพลังงานและบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน แต่ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

Project Title	:	Your Project Name Goes Here
Name	:	Kinnaree Tirelumlert 690610696
		Banjob Pob-eftalord 690610969
Department	:	Computer Engineering
Project Advisor	:	Chinawat Isradisaikul, Ph.D.
Degree	:	Bachelor of Engineering
Program	:	Computer Engineering
Academic Year	:	2021

ABSTRACT

Currently, Chiang Mai University has implemented solar cell systems to promote renewable energy. However, there is still a discrepancy between electricity consumption and the actual power generated from solar energy, primarily due to the intermittent nature of solar power which fluctuates according to weather conditions. Furthermore, existing systems lack high-resolution meteorological data necessary for accurate analysis or forecasting, leading to challenges in efficient energy planning.

To address these issues, this project develops a micro-weather station designed to collect environmental parameters that directly influence solar power generation. The gathered data is subsequently utilized to analyze and construct a predictive model for forecasting solar energy output 24 hours in advance. This approach enables more effective energy planning and management, which not only reduces external electricity costs but also supports greenhouse gas reduction policies and drives the university towards becoming a sustainable Smart University.

กิตติกรรมประกาศ

โครงการ ระบบบริหารการจัดการพลังงานอัจฉริยะเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในอาคาร (Smart Energy Management System for Carbon Neutrality in Buildings) ไม่อาจสำเร็จลุล่วงได้ หากปราศจากแรงสนับสนุน คำแนะนำ และความทุ่มเทจาก หลายฝ่ายทั้ง ผศ.ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการให้คำปรึกษา แนะนำแนวคิด ตลอดจนถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ยิ่ง ทำให้คณะผู้จัดทำสามารถแก้ไขปัญหาและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.พฤษภ์ บุญมา และ ผศ.ดร.ยุทธพงษ์ สมจิต อาจารย์กรรมการสอบโครงการ ที่สละเวลาในวันเวลาสอบเพื่อตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ และแนะนำแนวทางในการ ปรับปรุงระบบให้มีคุณภาพและความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ คณะผู้จัดทำขอขอบคุณรุ่นพี่และเพื่อนที่คอยช่วยทดสอบระบบ และคอยให้คำแนะนำต่างๆ คณะผู้จัดทำขอถือโอกาสนี้แสดงความขอบคุณจากใจจริงต่อทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการผลักดันให้โครงการนี้เกิดขึ้น

นายกินรี ไทร์ล้ำเลิศ
นายบรรจบ พบเอฟตลอด
20 มีนาคม 2569

สารบัญ

บทคัดย่อ . . . . . ข
Abstract . . . . . ค
กิตติกรรมประกาศ . . . . . ง
สารบัญ . . . . . จ
สารบัญรูป . . . . . ช
สารบัญตาราง . . . . . ซ

1 บทนำ **1**
1.1 ที่มาของโครงงาน 1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1
1.3 ขอบเขตของโครงงาน 1
1.3.1 ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์ 1
1.3.2 ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์ 2
1.3.3 ขอบเขตด้าน Machine Learning Model 2
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 2
1.5 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ 2
1.5.1 เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ 2
1.5.2 เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ 3
1.6 แผนการดำเนินงาน 3
1.7 บทบาทและความรับผิดชอบ 5
1.8 ผลกระทบด้านสังคม สุขภาพ ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรม 5

2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง **7**
2.1 เซลล์แสงอาทิตย์ (SolarCell) 7
2.2 คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) 7
2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพอากาศกับปริมาณการผลิตไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์ 9
2.4 โปรโตคอลการสื่อสารข้อมูล (Communication Protocols) 9
2.5 เซนเซอร์ (Sensor) และ ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) 12
2.6 ระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) 14
2.7 ประเภทของข้อมูลเวลา 14
2.8 โครงข่ายประสาทเทียมแบบย้อนกลับ (Recurrent Neural Network) 15
2.9 ข้อจำกัดและประสิทธิภาพของการวัดรังสีดวงอาทิตย์ 15
2.10 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของแบบจำลอง (Model Evaluation Metrics) 16

3 การทดลองและผลลัพธ์ **18**
3.1 ขอบเขตการทดลอง 18
3.1.1 สถานที่ทำการทดลอง 18
3.1.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 18
3.1.3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 18
3.2 ผลการทดลอง 18
3.2.1 ผลการประเมินเชิงตัวเลข 18
3.2.2 การวิเคราะห์กราฟ Actual vs Predicted 18
3.2.3 การวิเคราะห์ Residual Plot 20
3.2.4 การวิเคราะห์ Feature Importance 20
3.3 การทำงานของ Web Dashboard 20
3.3.1 หน้าแรก 20

3.3.2 หน้าแสดงข้อมูลการพยากรณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ 21
3.3.3 หน้าแสดงข้อมูลปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จริงจากแผงโซลลาร์เซลล์ 22
3.3.4 หน้าแสดงข้อมูลปริมาณแสงอาทิตย์และอุณหภูมิแผงโซลลาร์เซลล์ 22
3.3.5 หน้าแสดงข้อมูลอุณหภูมิและความชื้น 23
3.3.6 หน้าแสดงข้อมูลความกดอากาศ 23
3.3.7 หน้าแสดงข้อมูลความเร็วลม 23
3.3.8 หน้าแสดงข้อมูลทิศทางลม 24
3.3.9 หน้าแสดงสถานะการทำงานของเซ็นเซอร์ 24
3.4 การประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 25

4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ **26**
4.1 สรุปผล 26
4.2 ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข 26
4.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาต่อ 26

บรรณานุกรม **28**

ประวัติผู้เขียน **31**

สารบัญรูป

2.1 แผงโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ที่ติดตั้งบนดาดฟ้า ตึก 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8
2.2 แผงโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ที่ติดตั้งบนดาดฟ้า ตึก 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8
2.3 การเชื่อมต่อ RS485 ระหว่างเครื่องมือกับตัวแปลงสัญญาณ 10
2.4 การแปลงข้อมูลจากแบบขนาน (Parallel) เป็นแบบอนุกรม (Serial) ใน UART 11

3.1 กราฟ Actual vs Predicted 19
3.2 Residual Plot 19
3.3 Feature Importance 20
3.4 หน้าแรก 21
3.5 หน้าแสดงข้อมูลการพยากรณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ 21
3.6 หน้าแสดงข้อมูลปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จริงจากแผงโซลลาร์เซลล์ 21
3.7 หน้าแสดงข้อมูลปริมาณแสงอาทิตย์และอุณหภูมิแผงโซลลาร์เซลล์ 22
3.8 หน้าแสดงข้อมูลอุณหภูมิและความชื้น 22
3.9 หน้าแสดงข้อมูลความกดอากาศ 23
3.10 หน้าแสดงข้อมูลความเร็วลม 23
3.11 หน้าแสดงข้อมูลทิศทางลม 24
3.12 หน้าแสดงสถานะการทำงานของเซ็นเซอร์ 24

สารบัญตาราง

1.1 แผนการดำเนินโครงงาน 5

3.1 ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 25

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ที่มาของโครงงาน

ในปัจจุบันองค์กรและสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการใช้พลังงานไฟฟ้า เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณมาก ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) แล้วก็ตาม เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังไม่มีระบบจัดเก็บพลังงานสำรอง (Battery) ทำให้การผลิตไฟฟ้าไม่สอดคล้องกับการใช้งานจริง ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าจากภายนอก (PEA) มากกว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ นอกจากนี้ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงลงตลอดเวลา ทำให้การวางแผนการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นไปได้อย่างยากลำบาก

ดังนั้นเพื่อให้สามารถลดการใช้พลังงานจากภายนอก (PEA) ได้ จำเป็นต้องมีการวางแผน และบริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาคือการใช้ข้อมูลสภาพอากาศ และปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) มาวิเคราะห์และพยากรณ์ปริมาณพลังงานที่สามารถผลิตได้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถพยากรณ์การผลิตพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ได้อย่างแม่นยำขึ้น เราจึงมีการสร้างสถานีวัดสภาพอากาศขนาดย่อมขึ้นมาสำหรับวัดสภาพอากาศ โดยสถานีจะทำการเก็บข้อมูล เช่น อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเข้มแสง อุณหภูมิแผงโซลาร์เซลล์ ความเร็วลม และทิศทางลม โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูก นำมาวิเคราะห์และใช้สำหรับพยากรณ์ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จะผลิตได้ในแต่ละช่วงเวลา การใช้สถานีวัดสภาพอากาศขนาดย่อมเพื่อพยากรณ์ปริมาณการผลิตพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) จะช่วยให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถวางแผนการใช้พลังงานได้อย่างเหมาะสม ลดการพึ่งพาพลังงานไฟฟ้า จากภายนอก (PEA) และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ผลิตได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในระยะยาว

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1. ออกแบบและพัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศขนาดย่อม
2. ออกแบบและพัฒนาการเก็บข้อมูลสภาพอากาศทีวัดได้จากสถานีวัดสภาพอากาศขนาดย่อม
3. อกแบบและพัฒนาระบบพยากรณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

1.3.1 ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์

1. การออกแบบและพัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศขนาดย่อมสามารถวัดค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความกดอากาศ ความเข้มแสง ความเร็วลม และทิศทางลม และอุณหภูมิของแผงโซลาร์เซลล์ได้
2. การออกแบบและพัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศขนาดย่อมสามารถส่งข้อมูลที่วัดได้ไปยังระบบจัดเก็บข้อมูลได้ทุกๆ 1 ชั่วโมง

1.3.2 ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์

1. ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลสภาพอากาศที่วัดได้จากสถานีวัดสภาพอากาศขนาดย่อมได้
2. ระบบสามารถแสดงผลข้อมูลสภาพอากาศที่วัดได้จากสถานีวัดสภาพอากาศขนาดย่อม
3. ระบบสามารถแสดงข้อมูลการพยากรณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง
4. ระบบสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของสถานีวัดสภาพอากาศขนาดย่อมได้

1.3.3 ขอบเขตด้าน Machine Learning Model

1. การทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning) เพื่อนำมาใช้ในการสร้าง Machine Learning Model
2. การเลือกคุณลักษณะที่สำคัญต่อการพยากรณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้า (Feature Selection)
3. โมเดลสามารถพยากรณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ล่วงหน้า 24 ชั่วโมงได้

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ผู้ใช้สามารถวางแผนการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถดูการพยากรณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ได้ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง
2. ช่วยลดการพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าจากภายนอก (PEA) และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์เซลล์
3. ช่วยลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดจากแผงโซลาร์เซลล์

1.5 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้

1.5.1 เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์

1.5.1.1 เซนเซอร์ (Sensor)

1. BME280: เซนเซอร์ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และความกดอากาศ
2. VEML7700: เซนเซอร์ใช้สำหรับวัดความเข้มแสง
3. Wind Speed: เซนเซอร์ใช้สำหรับวัดความเร็วลม
4. Wind Direction: เซนเซอร์ใช้สำหรับวัดทิศทางลม
5. PT100: เซนเซอร์วัดอุณหภูมิใช้สำหรับวัดอุณหภูมิของแผงโซลาร์เซลล์

1.5.1.2 ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller)

1. ESP32: ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของสถานีวัดสภาพอากาศขนาดย่อมและส่งข้อมูลที่วัดได้จากสถานีไปยังระบบจัดเก็บข้อมูล

1.5.1.3 ซิมการ์ด (SIM Card)

1. SIMCOM A7670E: ใช้สำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายมือถือเพื่อส่งข้อมูลจากสถานีวัดสภาพอากาศขนาดย่อมไปยังระบบจัดเก็บข้อมูล

1.5.2 เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์

1.5.2.1 Frontend

- React: ใช้สำหรับสร้าง User Interface (UI)
- vite: เครื่องมือสำหรับรัน Development Server และ Build โปรเจค
- Figma: ใช้สำหรับออกแบบ UI และ UX ของระบบ

1.5.2.2 Backend

- FastAPI: ใช้สำหรับสร้าง RESTful API สำหรับจัดการข้อมูลสภาพอากาศ ข้อมูลการพยากรณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ และข้อมูลสถานะการทำงานของสถานีวัดสภาพอากาศขนาดย่อม
- PostgreSQL: ฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บข้อมูลสภาพอากาศและข้อมูลการพยากรณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์

1.5.2.3 Server

- เซิร์ฟเวอร์ (Server) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1.5.2.4 Machine Learning Model

- Google Colab: ใช้สำหรับพัฒนาและทดสอบ Machine Learning Model สำหรับพยากรณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง

1.6 แผนการดำเนินงาน

ขั้น ตอน การดำเนินงาน	พ.ย. 2567	ธ.ค. 2567	ม.ค. 2568	ก.พ. 2568	มี.ค. 2568	เม.ย. 2568	พ.ค. 2568	มิ.ย. 2568	ก.ค. 2568	ส.ค. 2568	ก.ย. 2568	ต.ค. 2568	พ.ย. 2568	ธ.ค. 2568	ม.ค. 2569	ก.พ. 2569	มี.ค. 2569
ปรึกษาอาจารย์ ที่ปรึกษา																	
เก็บ ข้อมูล และ ศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับโครงงาน																	

ขั้น ตอน การดำเนินงาน	พ.ย. 2567	ธ.ค. 2567	ม.ค. 2568	ก.พ. 2568	มี.ค. 2568	เม.ย. 2568	พ.ค. 2568	มิ.ย. 2568	ก.ค. 2568	ส.ค. 2568	ก.ย. 2568	ต.ค. 2568	พ.ย. 2568	ธ.ค. 2568	ม.ค. 2569	ก.พ. 2569	มี.ค. 2569
สรุป ขอบเขตของโครงงาน																	
ศึกษา อุป-กรณ์ ที่ ใช้ ใน การ พัฒนา สถานี และ ซอฟต์แวร์ ที่ จะ นำ มา พัฒนาระบบ																	
ตรวจ สอบ สถาน ที่ สำ-หรับ การ ติด ตั้งสถานี																	
สร้าง สถานี และ ออก-แบบ ระบบ จัดเก็บข้อมูล																	
สร้าง Ma-chine Learning Model																	
ทดสอบ การ ทำงาน ของ สถานี และ ระบบ จัด เก็บ ข้อมูล																	
ทดสอบ การ ทำงาน ของ Machine Learning Model																	

ขั้น ตอน การดำเนินงาน	พ.ย. 2567	ธ.ค. 2567	ม.ค. 2568	ก.พ. 2568	มี.ค. 2568	เม.ย. 2568	พ.ค. 2568	มิ.ย. 2568	ก.ค. 2568	ส.ค. 2568	ก.ย. 2568	ต.ค. 2568	พ.ย. 2568	ธ.ค. 2568	ม.ค. 2569	ก.พ. 2569	มี.ค. 2569
ทดสอบ การทำงาน ของระบบทั้งหมด และ ปรับปรุงแก้ไข ตาม ผลการทดสอบ																	
ทำ โครง งาน และ เขียนรายงาน																	

ตารางที่ 1.1: แผนการดำเนินโครงงาน

หมายเหตุ: ในช่วงระยะเวลาเดือนเมษายน พ.ศ.2568 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ.2568 เป็นช่วงเวลาที่ไม่มีการดำเนินงานเนื่องจากสมาชิกทั้ง 3 คนได้ไปฝึกสหกิจศึกษา

1.7 บทบาทและความรับผิดชอบ

1. นางสาวธณิชา มังกร: รับผิดชอบ Full-stack Development การออกแบบและพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสภาพอากาศที่วัดได้จากสถานีวัดสภาพอากาศขนาดย่อม ข้อมูลการพยากรณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ และการแสดงผลข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (Web Dashboard)
2. นายปุณณวิชญ์ เดชอินทร์: รับผิดชอบ Hardware Development การออกแบบและพัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศขนาดย่อมและส่งข้อมูลที่วัดได้ไปยังระบบจัดเก็บข้อมูล
3. นายรัชพล แปรงทอง: รับผิดชอบ Machine Learning Model การออกแบบและพัฒนาระบบพยากรณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง

1.8 ผลกระทบด้านสังคม สุขภาพ ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรม

โครงงานระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในอาคาร (Smart Energy Management System for Carbon Neutrality in Buildings) มีประโยชน์ต่อสังคมในยุคที่ความต้องการพลังงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยระบบสามารถนำข้อมูลสภาพอากาศและการผลิตพลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์มาวิเคราะห์และพยากรณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนการใช้พลังงานได้อย่างเหมาะสม ลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอก และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งส่งผลดีต่อสังคมโดยรวมในระยะยาว

ในด้านสุขภาพ การนำพลังงานสะอาดมาใช้จากแผงโซลาร์เซลล์มีส่วนช่วยลดการปล่อยมลพิษทางอากาศจากแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบดั้งเดิม ทำให้คุณภาพอากาศดีขึ้นและลดความเสี่ยงต่อโรคระบบทางเดินหายใจของประชาชน

เมื่อพิจารณาในด้านความปลอดภัย ระบบมีการใช้อุปกรณ์ภาคสนาม เช่น เซนเซอร์ ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงและทนทานต่อสภาพอากาศที่มีความรุนแรง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานอุป-กรณ์

ในด้านกฎหมาย การพัฒนาและใช้งานระบบมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายด้านพลังงานไฟฟ้า รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้จริงในเชิงปฏิบัติ

สุดท้าย ในด้านวัฒนธรรม โครงงานนี้มีส่วนช่วยส่งเสริมค่านิยมด้านการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมไทย แม้ว่าการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้งานอาจต้องอาศัยการปรับตัวของผู้ใช้งาน แต่หากมีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจอย่างเหมาะสมจะช่วยให้เกิดการยอมรับและสามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 2
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การทำโครงงาน เริ่มต้นด้วยการศึกษาค้นคว้า ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง หรือ งานวิจัย/โครงงาน ที่เคยมีผู้นำเสนอไว้แล้ว เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในการทำโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ผู้อ่าน เข้าใจเนื้อหาในบทถัดไปได้ง่ายขึ้น

2.1 เซลล์แสงอาทิตย์ (SolarCell)

เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) หรือ Photovoltaic (PV) Cell เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าผ่านกระบวนการที่ เรียกว่า ผลโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Effect) โดยเซลล์แสงอาทิตย์ประกอบด้วยวัสดุกึ่งตัวนำ (Semiconductor) เช่น ซิลิกอน (Silicon) ซึ่งสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้เมื่อได้รับพลังงานจากโฟตอนของแสงอาทิตย์ โดยระบบพลังงานแสงอาทิตย์นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระบบใหญ่ๆ คือ

1. ระบบออนกริด (On-Grid) : เชื่อมต่อระบบจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เข้ากับ ระบบจากการไฟฟ้า แต่จะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อไฟฟ้าดับ และจะต้องมีการขออนุญาตก่อนติดตั้งระบบนี้เสมอ
2. ระบบออฟกริด (Off-Grid) : ใช้ไฟฟ้าจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) อย่างเดียว โดยส่วนมากมักจะมี การเก็บไฟลงในแบตเตอรี่ เพื่อใช้งานในตอนกลางคืน
3. ระบบไฮบริด (Hybrid) : เป็นระบบที่ผสมทั้งแบบ ระบบออนกริด (On-Grid), ระบบออฟกริด (Off-Grid) ระบบนี้ สามารถใช้ได้เมื่อไฟดับ และมีระบบแบตเตอรี่ไว้เก็บไฟ แต่มีราคาที่สูง

ระบบทั้งสามรูปแบบถูกออกแบบให้มีความเหมาะสมที่แตกต่างกัน ตามลักษณะโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่ติดตั้ง และระดับความต้องการในการพึ่งพาพลังงานทดแทนของแต่ละองค์กร [20][14]

2.2 คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit)

คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) เป็นกลไกทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) และก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของ ภาวะโลกร้อน ระบบนี้กำหนดปริมาณการปล่อยก๊าซของแต่ละองค์กรหรือประเทศตามมาตรฐานที่กำหนด หากองค์กรสามารถลดการปล่อยก๊าซได้ต่ำกว่ากำหนดจะได้รับคาร์บอนเครดิตซึ่งสามารถขายให้แก่องค์กร ที่ปล่อยก๊าซเกินมาตรฐาน การสร้างคาร์บอนเครดิตสามารถดำเนินการผ่านโครงการต่าง ๆ ได้แก่

1. โครงการพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานชีวมวล ซึ่งช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล
2. โครงการด้านป่าไม้และการเกษตร เช่น การปลูกป่า การอนุรักษ์ป่าไม้ และเทคนิคทางการเกษตรที่ช่วยกักเก็บคาร์บอนในดิน
3. อุตสาหกรรมที่ลดการปล่อยมลพิษ โดยการพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การใช้พลังงานสะอาด

รูปที่ 2.1: แผงโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ที่ติดตั้งบนดาดฟ้า ตึก 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รูปที่ 2.2: แผงโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ที่ติดตั้งบนดาดฟ้า ตึก 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. โครงการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture and Storage: CCS) ซึ่งดักจับและกักเก็บคาร์บอนจากกระบวนการผลิตหรือลดปริมาณคาร์บอนในบรรยากาศ
5. โครงการขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและชุมชน ที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

คาร์บอนเครดิตจึงถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ภาคปฏิบัติ ตลอดจนเป็นเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล

2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพอากาศกับปริมาณการผลิตไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์

การผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ขึ้นอยู่กับปริมาณแสงอาทิตย์ที่สามารถแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ อย่างไรก็ตาม ปริมาณพลังงานที่ผลิตได้จริงนั้นได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัยหลัก ได้แก่

1. ความเข้มของแสง (Light Intensity) แสงแดดที่มีความเข้มสูงช่วยให้แผงโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากสภาพอากาศมี เมฆปกคลุม หมอก หรือควัน จะลดปริมาณแสงที่เข้าสู่แผง ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลดลง
2. อุณหภูมิ (Temperature) อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์ โดยทั่วไป หากอุณหภูมิของแผงสูงเกิน 25°C ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจะลดลง แม้ว่าจะมีแดดจ้า แต่หากอุณหภูมิสูงเกินไป ก็อาจส่งผลให้การผลิตพลังงานลดลงมากกว่าที่คาดหวัง
3. ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity): ความชื้นที่สูงเกินไปส่งผลให้เกิดการลดทอนความเข้มรังสีดวงอาทิตย์จากการกระเจิงของแสงในชั้นบรรยากาศ และทำให้การระบายความร้อนของแผงโซลาร์เซลล์ลดลง ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิสะสมในเซลล์แสงอาทิตย์
4. มุมของแสงอาทิตย์ (Tilt and Azimuth Angle) ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์จะสูงสุดเมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบ ตั้งฉาก (90 องศา) กับหน้าแผง เนื่องจากความเข้มของพลังงานต่อหน่วยพื้นที่ (Flux Density) จะมีความหนาแน่นสูงสุด ตามหลักการของ กฎกำลังสองผกผันและกฎของคอไซน์ (Lambert's Cosine Law)
5. ความเร็วลม (Wind Speed): ช่วยระบายความร้อนให้แผงโซลาร์เซลล์ (Cooling Effect) ทำให้แผงทำงานได้ในอุณหภูมิที่ต่ำลงและรักษาประสิทธิภาพไว้ได้ดีขึ้น [20][14]

2.4 โปรโตคอลการสื่อสารข้อมูล (Communication Protocols)

ในการเชื่อมต่อระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์และอุปกรณ์เซนเซอร์ โครงงานนี้เลือกใช้โปรโตคอลมาตรฐานดังนี้

1. **RS485 (Recommended Standard 485)** คือมาตรฐานการสื่อสารข้อมูลดิจิทัลแบบอนุกรม (Serial Communication) ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในงานอุตสาหกรรมและระบบควบคุมภาคสนาม เนื่องจากมีความทนทานต่อสัญญาณรบกวนสูงและสามารถส่งสัญญาณได้ในระยะไกล มาตรฐานนี้รองรับการสื่อสารรูปแบบ Half-duplex ซึ่งหมายถึงอุปกรณ์สามารถทำหน้าที่รับหรือส่งข้อมูลได้

เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะใดขณะหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถรับและส่งข้อมูลพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกันหลักการทำงานของ RS485 อาศัยการส่งสัญญาณแบบส่วนต่าง (Differential Signaling) โดยใช้สายสัญญาณเพียง 2 เส้น คือ สาย A (Non-inverting) และสาย B (Inverting) ในการกำหนดสัญญาณดิจิตอลผ่านความแตกต่างของแรงดันไฟฟ้า ($V_A - V_B$) ดังนี้:

- สัญญาณดิจิตอลเป็น "1" (Marking): เมื่อผลต่างแรงดันไฟฟ้า $V_A - V_B < -200$ mV
- สัญญาณดิจิตอลเป็น "0" (Spacing): เมื่อผลต่างแรงดันไฟฟ้า $V_A - V_B > +200$ mV

รูปที่ 2.3: การเชื่อมต่อ RS485 ระหว่างเครื่องมือกับตัวแปลงสัญญาณ

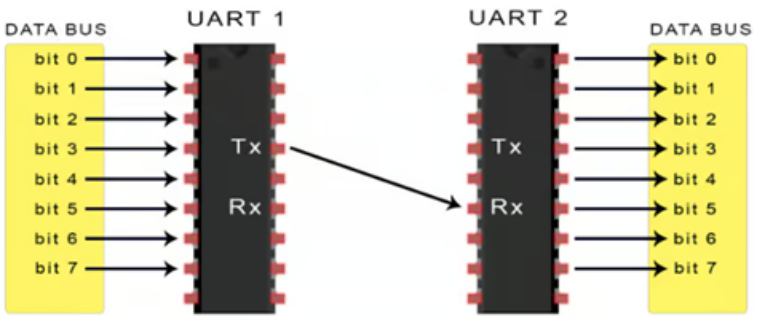
ในด้านการเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Architecture) มาตรฐาน RS485 รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในระบบบัสเดียวกันได้สูงสุด 32 ตัว (Node) โดยใช้โครงสร้างการสื่อสารแบบ Master-Slave ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก (Master) ทำหน้าที่ควบคุมการสื่อสารและจัดลำดับการส่งข้อมูล และอุปกรณ์บริวาร (Slave) ที่แต่ละตัวจะมีหมายเลขประจำตัว (Address) เฉพาะอุปกรณ์กระบวนการสื่อสารจะเริ่มต้นจาก Master ส่งชุดคำสั่งพร้อมระบุหมายเลข Address ไปยังอุปกรณ์ Slave ทุกตัวในเครือข่าย แต่อุปกรณ์ Slave ที่มีหมายเลข Address ตรงกับคำสั่งเท่านั้นที่จะทำการประมวลผลและตอบกลับข้อมูลไปยัง Master ตามลำดับ วิธีการนี้ช่วยป้องกันการชนกันของข้อมูล (Data Collision) ภายในบัสสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ [11][19][25]

2. **I2C** เป็นโปรโตคอลการสื่อสารแบบอนุกรมที่ใช้สายสัญญาณเพียง 2 เส้น ได้แก่ สายข้อมูล (SDA: Serial Data) และสายสัญญาณนาฬิกา (SCL: Serial Clock) นิยมใช้สื่อสารระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์รอบข้างในระยะใกล้ เช่น เซนเซอร์วัดสภาพอากาศ BME280 และ VEML7700 โดยมีจุดเด่นคือสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ Slave หลายตัวเข้ากับ Master ตัวเดียวผ่านบัสสัญญาณเดียวกัน (Bus Topology) โดยขั้นตอนการทำงานของโปรโตคอล I2C ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้:

   - การระบุที่อยู่ (Address Frame): Master จะส่งชุดข้อมูลระบุที่อยู่ของ Slave เป้าหมาย (7 หรือ 10 บิต) ตามด้วยบิต Read/Write เพื่อกำหนดทิศทางของข้อมูลว่าต้องการอ่านข้อมูลจาก Slave หรือเขียนข้อมูลลงไปยัง Slave
   - การตอบรับที่อยู่ (Acknowledgment: ACK): Slave ที่มีหมายเลขที่อยู่ตรงกับที่ Master ระบุจะตอบสนองโดยการดึงสาย SDA ลงต่ำ (สัญญาณดิจิตอลเป็น 0) เพื่อส่งสัญญาณ ACK ยืนยันความพร้อมในการสื่อสาร

- การรับส่งข้อมูล (Data Frame): ข้อมูลจะถูกส่งครั้งละ 8 บิต เริ่มจากบิตที่มีความสำคัญสูงสุด (MSB) โดยหลังจากส่งครบแต่ละเฟรม อุปกรณ์ผู้รับจะต้องส่งสัญญาณ ACK กลับมาเพื่อยืนยันว่าได้รับข้อมูลถูกต้อง หากเกิดข้อผิดพลาดจะมีการส่งสัญญาณ NACK (SDA อยู่ในสถานะสูง) แทน
- การสิ้นสุดการสื่อสาร (Stop Condition): เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ Master จะส่งสัญญาณยุติการสื่อสารโดยการเปลี่ยนสถานะสาย SCL เป็นสูง (สัญญาณดิจิตอลเป็น 1) แล้วตามด้วยการเปลี่ยนสาย SDA จากต่ำ (สัญญาณดิจิตอลเป็น 0) เป็นสูง (สัญญาณดิจิตอลเป็น 1) เพื่อคืนสถานะว่างให้กับบัสสัญญาณ [18]

3. **UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)** เป็นวงจรการสื่อสารข้อมูลดิจิทัลแบบอนุกรมที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับและส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์สองตัวโดยตรง ซึ่งสามารถพบได้ทั่วไปในรูปแบบของวงจรภายในไมโครคอนโทรลเลอร์หรือไอซีแยกเฉพาะ กระบวนการทำงานหลักของ UART เริ่มต้นจากการที่ตัวส่งรับข้อมูลแบบขนานจากหน่วยประมวลผลกลางมาทำการแปลงให้เป็นรูปแบบข้อมูลอนุกรมเพื่อส่งผ่านสายสัญญาณเพียงเส้นเดียวไปยังตัวรับ ซึ่งจะทำหน้าที่ในทางกลับกันด้วยการแปลงข้อมูลอนุกรมนั้นให้กลับมาเป็นข้อมูลแบบขนานเพื่อให้อุปกรณ์ปลายทางสามารถนำไปประมวลผลต่อได้ โดยการเชื่อมต่อในลักษณะนี้จะใช้สายสัญญาณพื้นฐานเพียงสองเส้น คือ สายส่งข้อมูล (Tx) และสายรับข้อมูล (Rx) ที่ต้องเชื่อมต่อแบบไขว้กันระหว่างอุปกรณ์คู่สื่อสาร



รูปที่ 2.4: การแปลงข้อมูลจากแบบขนาน (Parallel) เป็นแบบอนุกรม (Serial) ใน UART

จุดเด่นสำคัญที่ทำให้ UART แตกต่างจากโปรโตคอลอื่นคือการสื่อสารแบบอะซิงโครนัส หรือการสื่อสารแบบไม่ประสานจังหวะ ซึ่งหมายถึงระบบไม่จำเป็นต้องใช้สัญญาณนาฬิการ่วมกันในการกำหนดจังหวะการรับส่งบิตข้อมูล แต่จะอาศัยการกำหนดโครงสร้างแพ็กเก็ตข้อมูลด้วยการเติมบิตเริ่มต้น (Start Bit) และบิตหยุด (Stop Bit) เพื่อเป็นสัญญาณแจ้งให้ตัวรับทราบถึงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของชุดข้อมูลแต่ละเฟรม เมื่อตัวรับตรวจพบสัญญาณบิตเริ่มต้นจะเริ่มทำการสุ่มอ่านข้อมูลด้วยความถี่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งเรียกว่า อัตราบอด (Baud Rate) โดยอัตราบอดนี้เป็นดัชนีวัดความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลที่มีหน่วยเป็นบิตต่อวินาที ซึ่งอุปกรณ์ทั้งสองฝั่งจำเป็นต้องถูกตั้งค่าให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันโดยมีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 10 เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการตีความข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นจากจังหวะการสุ่มอ่านบิตที่คลาดเคลื่อนไป [8][3]

2.5 เซนเซอร์ (Sensor) และ ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller)

เซนเซอร์ (Sensor) คืออุปกรณ์ซึ่งทำหน้าที่สำหรับตรวจจับปริมาณ และสิ่งต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมแล้วแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า องค์ประกอบหลักของเซนเซอร์คือการตรวจจับและวัดสิ่งต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ ความร้อน แสง สี แรงดัน การเคลื่อนที่ ความกว้าง และอื่น ๆ ภายในสิ่งแวดล้อม แล้วจากนั้นเซนเซอร์ทำหน้าที่แปลงสิ่งที่ตรวจจับได้เป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อนำไปอ่าน วัด ประมวลผล หรือส่งสัญญาณต่อไปยังระบบหรืออุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อแสดงเป็นผลลัพธ์ที่ต้องการ [24]

1. **BME280** เซนเซอร์ BME280 เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพแวดล้อมที่สามารถวัดค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และความกดอากาศในตัวเดียวกัน โดยใช้หลักการตรวจวัดทางกายภาพร่วมกับวงจรประมวลผลภายในเพื่อแปลงสัญญาณให้เป็นข้อมูลดิจิทัล สำหรับการวัดอุณหภูมิ เซนเซอร์ใช้หลักการเปลี่ยนแปลงของค่าความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้าตามอุณหภูมิ ส่วนการวัดความชื้นใช้เซนเซอร์แบบ Capacitive ที่วัดการเปลี่ยนแปลงของค่าความจุไฟฟ้าเมื่อความชื้นในอากาศเปลี่ยนแปลง และการวัดความกดอากาศใช้หลักการเปลี่ยนแปลงของแรงดันที่กระทำต่อเซนเซอร์ (Pressure Sensor) เซนเซอร์ BME280 สามารถสื่อสารข้อมูลผ่านโปรโตคอล I2C ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น Arduino, ESP8266, ESP32 และ Raspberry Pi ในด้านคุณสมบัติ เซนเซอร์สามารถวัดอุณหภูมิในช่วง -40 ถึง 85 องศาเซลเซียส ความกดอากาศในช่วง 300 ถึง 1100 hPa และมีความแม่นยำของอุณหภูมิประมาณ ± 0.5 องศาเซลเซียส โดยใช้แรงดันไฟฟ้าในการทำงานที่ 3.3 โวลต์ และมีการใช้พลังงานต่ำในโหมด Sleep [1][21]

2. **VEML7700** เซนเซอร์ VEML7700 เป็นอุปกรณ์สำหรับวัดความเข้มแสงในหน่วยลักซ์ (Lux) โดยใช้เทคโนโลยี Filtron ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อปรับการตอบสนองเชิงสเปกตรัมของเซนเซอร์ให้ใกล้เคียงกับการรับรู้แสงของสายตามนุษย์มากที่สุด หลักการทำงานของเซนเซอร์เริ่มจากโฟโต้ไดโอด (Photodiode) ที่ทำหน้าที่ตรวจจับพลังงานแสงและแปลงเป็นกระแสไฟฟ้า จากนั้นสัญญาณอนาล็อกจะถูกแปลงเป็นสัญญาณดิจิทัลด้วยตัวแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัล (Analog-to-Digital Converter: ADC) ภายในที่มีความละเอียด 16 บิต ซึ่งช่วยให้สามารถวัดค่าความเข้มแสงได้อย่างละเอียดและแม่นยำ รองรับการปรับค่าความไว (Gain) และเวลารวมสัญญาณ (Integration Time) เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแสงที่แตกต่างกัน ตั้งแต่สภาพแสงน้อยมากจนถึงแสงแดดที่มีความเข้มสูง โดยสามารถวัดค่าความเข้มแสงได้ในช่วงประมาณ 0.0036 ถึง 120,000 ลักซ์ การสื่อสารข้อมูลของเซนเซอร์ใช้โปรโตคอล I2C ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น Arduino, ESP8266 หรือ ESP32 และมีฟีเจอร์คำนวณค่าแสงโดยตรง (Lux)[26]

3. **ความเร็วลม (Wind Speed)** ความเร็วลม (Wind Speed) คืออัตราเร็วของการเคลื่อนที่ของอากาศจากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อสภาพอากาศและประสิทธิภาพของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ การวัดความเร็วลมสามารถทำได้โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า แอนนิโมมิเตอร์ (Anemometer) โดยทั่วไปนิยมใช้แบบถ้วยหมุน (Cup Anemometer) ซึ่งประกอบด้วยถ้วยรับลมติดตั้งอยู่กับแกนหมุน เมื่อมีลมพัดมากระทบ ถ้วยจะหมุนตามแรงลม โดยความเร็วในการหมุนจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเร็วลม สัญญาณการหมุนของแกนจะถูกแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า เช่น สัญญาณพัลส์ (Pulse Signal) หรือแรงดันไฟฟ้า ซึ่งสามารถนำไปคำนวณเป็นค่าความเร็วลมในหน่วยเมตรต่อวินาที (m/s) ได้ [22]

4. **ทิศทางลม (Wind Direction)** ทิศทางลม (Wind Direction) คือทิศทางที่ลมพัดมา เช่น ลมเหนือพัดมาจากทิศเหนือ การวัดทิศทางลมสามารถทำได้โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า ศรลม (Wind Vane) ซึ่งใบพัดจะหันไปตามแรงลม โดยใช้หลักการสมดุลของแรงปะทะที่หางใบพัดกับหัวใบพัด หางใบพัดซึ่งมีพื้นที่มากกว่าจะรับแรงลมมากกว่า ทำให้เกิดสมดุลของแรงและส่งผลให้หัวศรหันไปในทิศทางที่ลมพัดมา ตำแหน่งเชิงมุมของศรลมจะถูกแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า เช่น แรงดันไฟฟ้าแบบแอนะล็อก หรือสัญญาณดิจิทัล จากนั้นสามารถนำไปคำนวณเป็นค่าทิศทางลมในรูปแบบองศา (0–360 องศา) หรือทิศหลัก เช่น เหนือ ใต้ ตะวันออก และตะวันตก [15]

5. **PT100** PT100 เป็นเซนเซอร์วัดอุณหภูมิประเภท RTD (Resistance Temperature Detector) ที่ทำจากแพลตตินัม โดยอาศัยหลักการที่ว่าค่าความต้านทานไฟฟ้าของวัสดุจะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิในลักษณะเชิงเส้น กล่าวคือ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ค่าความต้านทานจะเพิ่มขึ้น เซนเซอร์ PT100 มีค่าความต้านทานมาตรฐานเท่ากับ 100 โอห์ม ที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส โครงสร้างของเซนเซอร์ประกอบด้วยเส้นลวดแพลตตินัมพันรอบแกนเซรามิกหรือแก้ว ซึ่งแพลตตินัมมีคุณสมบัติเด่นในด้านความเสถียรทางเคมีและสามารถทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดี ในการวัดอุณหภูมิ ระบบจะจ่ายกระแสไฟฟ้าปริมาณเล็กน้อยผ่านเซนเซอร์ และวัดแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปคำนวณหาค่าความต้านทานตามกฎของโอห์ม ($R = V/I$) จากนั้นค่าความต้านทานที่ได้จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับตารางมาตรฐาน เช่น DIN/IEC 60751 เพื่อแปลงเป็นค่าอุณหภูมิ เซนเซอร์ PT100 สามารถวัดอุณหภูมิได้ในช่วงประมาณ -200 ถึง 850 องศาเซลเซียส และมีความแม่นยำสูง เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความเที่ยงตรงในการวัดอุณหภูมิ [5]

ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller: MCU) คือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กบนชิปเดียว ออกแบบมาเพื่อจัดการงานเฉพาะภายในระบบฝังตัวโดยไม่ต้องใช้ระบบปฏิบัติการที่ซับซ้อน โดยได้รวม CPU, หน่วยความจำ (RAM/ROM) และอุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุต (Input/Output: I/O) ทำหน้าที่หลักในการควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, รับข้อมูลผ่านเซนเซอร์, ประมวลผล และส่งคำสั่งไปสั่งงานอุปกรณ์ภายนอกตามโปรแกรมที่เขียนไว้ นิยมใช้ในระบบฝังตัว (Embedded System)[12]

1. **ESP32** ESP32 เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ประสิทธิภาพสูงที่รวมความสามารถในการสื่อสารแบบไร้สาย ได้แก่ Wi-Fi และ Bluetooth (Classic และ BLE) ไว้ภายในชิปเดียว โดยมีสถาปัตยกรรมแบบ 32 บิต ชนิด Dual-Core ซึ่งสามารถทำงานที่ความเร็วสูงสุด 240 MHz และมีหน่วยความจำภายใน (RAM) ขนาด 512 KB ทำให้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการการประมวลผลข้อมูลอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะในระบบ Internet of Things (IoT) ESP32 ใช้หน่วยประมวลผล Tensilica Xtensa LX6 ซึ่งประกอบด้วยหน่วยประมวลผล 2 แกน (Dual-Core) ทำให้สามารถแบ่งการทำงานออกเป็นหลายส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การประมวลผลข้อมูลจากเซ็นเซอร์ และการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สายพร้อมกัน ช่วยลดความล่าช้าและเพิ่มความเสถียรของระบบโดยรวม ในด้านการสื่อสาร ESP32 สามารถทำงานได้ทั้งในโหมด Access Point (AP) สำหรับสร้างเครือข่าย Wi-Fi และโหมด Station (STA) สำหรับเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ภายนอก อีกทั้งยังรองรับโปรโตคอลที่นิยมใช้ในระบบ IoT เช่น MQTT และ HTTP สำหรับการส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้ ESP32 ยังรองรับระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม์ (FreeRTOS) ซึ่งช่วยในการจัดการลำดับความสำคัญของงาน (Task Scheduling) ทำให้สามารถทำงานหลายกระบวนการพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของฮาร์ดแวร์ ESP32 มีขาเชื่อมต่อ (GPIO) มากกว่า 30 ขา และรองรับการทำ-

งานที่หลากหลาย เช่น ADC สำหรับอ่านค่าสัญญาณอนาล็อก, DAC สำหรับสร้างสัญญาณอนาล็อก, PWM สำหรับควบคุมอุปกรณ์ รวมถึงรองรับโปรโตคอลการสื่อสารต่าง ๆ เช่น UART, I2C และ SPI นอกจากนี้ ESP32 ยังมีโหมดประหยัดพลังงาน เช่น Deep Sleep ซึ่งใช้กระแสไฟฟ้าต่ำมาก (ประมาณ 2.5 ไมโครแอมแปร์) ทำให้เหมาะสำหรับระบบที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ โดยตัวอุปกรณ์ทำงานที่แรงดันไฟฟ้า 3.3 โวลต์ ซึ่งต่ำกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ทั่วไป ส่งผลให้มีประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานที่ดี [10]

2.6 ระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT)

IoT หรืออินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things) หมายถึงเครือข่ายรวมของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อถึงกันและเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์กับระบบคลาวด์ ตลอดจนระหว่างอุปกรณ์ด้วยกันเอง โครงสร้างของระบบ IoT ในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนอุปกรณ์ตรวจวัด (Sensors) ส่วนประมวลผลเบื้องต้น (Microcontroller) และส่วนเซิร์ฟเวอร์ (Server) โดยเซนเซอร์จะทำหน้าที่ตรวจวัดข้อมูลสภาพอากาศ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ ความเข้มแสง ความเร็วลม ทิศทางลม และอุณหภูมิของแผงโซลาร์เซลล์ จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อทำการรวบรวมและจัดรูปแบบข้อมูลก่อนส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การส่งข้อมูลในระบบสามารถดำเนินการผ่านเครือข่ายไร้สาย (Cellular) โดยใช้โปรโตคอล เช่น HTTPS เพื่อส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์กลาง ซึ่งทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ในการพยากรณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ด้วยโมเดล Machine Learning กระบวนการไหลของข้อมูล (Data Flow) ในระบบเริ่มต้นจากการตรวจวัดข้อมูลโดยเซนเซอร์ จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อประมวลผลเบื้องต้น และส่งต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อจัดเก็บและวิเคราะห์ ผลลัพธ์ที่ได้จากการพยากรณ์สามารถนำไปแสดงผลผ่านระบบแสดงผล (Dashboard) เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามและวางแผนการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นระบบ IoT จึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากโลกจริงเข้าสู่ระบบดิจิทัล และสนับสนุนการทำงานของระบบพยากรณ์และการบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ [2]

2.7 ประเภทของข้อมูลเวลา

การแบ่งประเภทของข้อมูลโดยอาศัยระยะเวลาที่จัดเก็บข้อมูลจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลอนุกรมเวลา และข้อมูลตัดขวาง

1. ข้อมูลอนุกรมเวลา (time series data) คือ ข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บตามลำดับเวลาต่อเนื่องกันเป็นช่วงๆ เช่น ทุก 7 วัน ทุก 1 เดือน ทุก 1 ปี ฯลฯ ข้อมูลประเภทนี้ช่วยแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล เช่น การเพิ่มขึ้นของข้อมูล การลดลงของข้อมูล ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด และแนวโน้มของข้อมูลในช่วงเวลาที่กำหนด
2. ข้อมูลตัดขวาง (cross-sectional data) ข้อมูลที่บอกลักษณะ สถานะ หรือ สภาพของสิ่งที่สนใจ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น ข้อมูลอุณหภูมิ ของประเทศไทย ณ วันที่ 1 มกราคม 2025 ข้อมูลประเภทนี้ช่วยให้เห็นภาพรวมของข้อมูลในช่วงเวลาที่กำหนด และสามารถนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลในช่วงเวลาที่ต่างกันได้

ข้อมูลอนุกรมเวลามักมีลักษณะสำคัญ เช่น แนวโน้ม (Trend) และฤดูกาล (Seasonality) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างแบบจำลองพยากรณ์ [13]

2.8 โครงข่ายประสาทเทียมแบบย้อนกลับ (Recurrent Neural Network)

โครงข่ายประสาทเทียมแบบย้อนกลับ (Recurrent Neural Network: RNN) เป็นประเภทหนึ่งของโครงข่ายประสาทเทียมที่ถูกออกแบบมาเพื่อประมวลผลข้อมูลที่มีลักษณะเป็นลำดับ (Sequential Data) หรือข้อมูลอนุกรมเวลา (Time-series Data) โดยจุดเด่นที่แตกต่างจากโครงข่ายประสาทเทียมแบบส่งต่อ (Feedforward Neural Network) ทั่วไปคือ RNN มีส่วนของหน่วยความจำ (Memory) ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลจากลำดับก่อนหน้าเพื่อนำมาใช้ร่วมกับการประมวลผลในลำดับปัจจุบัน ในการคำนวณแต่ละขั้นตอนของเวลา (Time Step: t) โมเดลจะรับข้อมูลนำเข้า (x_t) ร่วมกับสถานะที่ถูกซ่อนอยู่ (Hidden State) จากขั้นตอนก่อนหน้า (h_{t-1}) เพื่อสร้างสถานะที่ซ่อน (Hidden State) ใหม่ (h_t) สำหรับส่งต่อไปยังลำดับถัดไป โดยสามารถเขียนแทนด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ได้ดังนี้:

$$h_t = f(W_h h_{t-1} + W_x x_t + b) \tag{2.1}$$

โดยที่รายละเอียดของตัวแปรมีดังนี้:

- h_t คือ สถานะซ่อนเร้น (Hidden State) ณ เวลา t
- x_t คือ ข้อมูลนำเข้า (Input Vector) ณ เวลา t
- h_{t-1} คือ สถานะซ่อนเร้นจากลำดับก่อนหน้า (Previous Hidden State)
- W_h, W_x คือ เมทริกซ์น้ำหนัก (Weight Matrices) ของโมเดล
- b คือ ค่าอคติ (Bias Vector)
- f คือ ฟังก์ชันกระตุ้น (Activation Function) เช่น tanh หรือ ReLU

ด้วยสถาปัตยกรรมดังกล่าว ทำให้ RNN มีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับงานพยากรณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เนื่องจากสามารถเรียนรู้ความสัมพันธ์ของปัจจัยสภาพอากาศที่มีความต่อเนื่องทางเวลาได้ [23][6][7]

2.9 ข้อจำกัดและประสิทธิภาพของการวัดรังสีดวงอาทิตย์

ในการเลือกใช้เครื่องมือวัดสำหรับโครงงานจำเป็นต้องพิจารณาความแตกต่างระหว่างเครื่องมือวัดรังสีดวงอาทิตย์ (Irradiance Meter) และเครื่องมือวัดความสว่าง (Light Meter) โดยทั่วไปเครื่องมือวัดรังสีดวงอาทิตย์มาตรฐานจะมีราคาสูงและมีข้อจำกัดในการวัดค่าความเข้มรังสีในระดับต่ำ ในขณะที่เครื่องวัดความสว่างมีจุดเด่นในด้านราคาที่ประหยัดกว่าและมีความไวต่อแสง (Sensitivity) สูงกว่าในสภาวะแสงน้อย ซึ่งเครื่องวัดความสว่างสามารถวัดค่าได้ต่ำถึงประมาณ 1 lx หรือมีความละเอียดมากกว่าเครื่องวัดรังสีดวงอาทิตย์ทั่วไปถึงประมาณ 4 อันดับขนาด (Orders of magnitude) จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าในการนำมาประเมินประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์

ปัจจัยด้านช่วงคลื่นและความคลาดเคลื่อน (Bandwidth and Uncertainty) ความแม่นยำในการแปลงหน่วยขึ้นอยู่กับช่วงความยาวคลื่น (Bandwidth) ที่เซนเซอร์แต่ละชนิดสามารถตรวจจับได้ตามมาตรฐาน ASTM AM1.5G โดยมีความแตกต่างของช่วงคลื่นดังนี้:

- ช่วงคลื่นแสงที่ตามนุษย์มองเห็น (Visible Light) อยู่ในช่วงประมาณ 380 nm ถึง 780 nm
- เซนเซอร์แบบซิลิคอน (Silicon Sensor) มีช่วงการตรวจจับอยู่ที่ 350 nm ถึง 1200 nm
- พีราโนมิเตอร์แบบเทอร์โมไพล์ (Thermopile Pyranometer) มีช่วงการตรวจจับกว้างที่สุดอยู่ที่ 285 nm ถึง 2800 nm

จากการวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลรังสีดวงอาทิตย์มาตรฐานกับฟังก์ชันความสว่างเชิงแสง (CIE photopic luminosity function) พบว่าปัจจัยการแปลงหน่วย (Conversion Factor) สำหรับแสงอาทิตย์ธรรมชาติกลางแจ้งมีค่าเท่ากับ $1\ \mathrm{W/m^2} = 122 \pm 1\ \mathrm{lx}$ ในขณะที่แหล่งกำเนิดแสงจำลองแบบ LED ภายในอาคารจะมีค่าอยู่ที่ $1\ \mathrm{W/m^2} = 116 \pm 3\ \mathrm{lx}$ การแปลงหน่วยนี้สามารถคำนวณย้อนกลับได้ทั้งสองทิศทางและให้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือสำหรับแสงอาทิตย์เนื่องจากมีสเปกตรัมที่คงที่และเป็นมาตรฐานตามแต่ละความยาวคลื่น

อย่างไรก็ตาม การแปลงหน่วยระหว่างค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ (W/m^2) และค่าความสว่าง (lx) ไม่ใช่ค่าคงที่ตายตัวเนื่องจากขึ้นอยู่กับการกระจายพลังงานทางสเปกตรัม (Spectral Power Distribution) ของแหล่งกำเนิดแสง ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการคำนวณและประมวลผลข้อมูลในระบบฝังตัว (Embedded Systems) มักนิยมใช้ค่าประมาณการทางวิศวกรรม (Engineering Rule of Thumb) ที่คงที่คือ

$$120\ \mathrm{lx} \approx 1\ \mathrm{W/m^2} \tag{2.2}$$

หรือหากพิจารณาที่สภาวะความเข้มรังสีดวงอาทิตย์มาตรฐาน 1 Sun ($1,000\ \mathrm{W/m^2}$) จะมีค่าความเข้มแสงโดยประมาณเท่ากับ $120,000$ lx [16]

2.10 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของแบบจำลอง (Model Evaluation Metrics)

ในการประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลองการพยากรณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โครงงานนี้เลือกใช้ตัวชี้วัดมาตรฐานทางสถิติเพื่อวัดความคลาดเคลื่อนและความแม่นยำของผลการทำนาย ดังนี้

1. ค่าความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Error: MAE) คือ ตัวชี้วัดที่ใช้สำหรับวัดค่าเฉลี่ยของขนาดความคลาดเคลื่อนระหว่างค่าที่พยากรณ์ได้กับค่าจริงที่เกิดขึ้น โดยการคำนวณจะนำค่าสัมบูรณ์ของผลต่างในแต่ละข้อมูลมาหาค่าเฉลี่ย ซึ่งค่า MAE ที่ต่ำหมายถึงแบบจำลองมีความแม่นยำสูง โดยมีสมการคำนวณดังนี้

$$\mathrm{MAE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} |y_i - \hat{y}_i| \tag{2.3}$$

โดยที่:

- n คือ จำนวนข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการทดสอบ

- y_i คือ ค่าจริง (Actual Value) ของลำดับที่ i
- $\hat{y}_i$ คือ ค่าที่ได้จากการพยากรณ์ (Predicted Value) ของลำดับที่ i

2. สัมประสิทธิ์การกำหนด (coefficient of determination) หรือ R-squared เป็นมาตรวัดทางสถิติที่ใช้ในแมชชีนเลิร์นนิง (Machine Learning) สำหรับประเมินคุณภาพของแบบจำลองการถดถอย ใช้ในการวัดว่าแบบจำลองนั้นเหมาะสมกับข้อมูลได้ดีเพียงใด และสามารถทำนายผลลัพธ์ในอนาคตได้ดีเพียงใด ค่า R-squared อยู่ในช่วง 0 ถึง 1 โดยยิ่งค่า R-squared ใกล้เคียงกับหนึ่งมากเท่าไหร่ แบบจำลองก็จะยิ่งเหมาะสมกับข้อมูลได้ดี ค่า R-squared คำนวณทางคณิตศาสตร์โดยการเปรียบเทียบผลรวมกำลังสองของความคลาดเคลื่อน (Sum of Squares Error: SSE) กับผลรวมกำลังสองทั้งหมด (Total Sum of Squares: SST)

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum(y_i - \bar{y})^2} \tag{2.4}$$

โดยที่:

- $\bar{y}$ คือ ค่าเฉลี่ยของข้อมูลจริงทั้งหมด (Mean of Actual Values)
- $\sum(y_i - \hat{y}_i)^2$ คือ ส่วนเบี่ยงเบนกำลังสองของความคลาดเคลื่อน (SSE)
- $\sum(y_i - \bar{y})^2$ คือ ส่วนเบี่ยงเบนกำลังสองทั้งหมด (SST)

[4][9][17]

บทที่ 3
การทดลองและผลลัพธ์

3.1 ขอบเขตการทดลอง

3.1.1 สถานที่ทำการทดลอง

ตึก 30 ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.1.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง

ระยะเวลาทั้งหมด 10 วัน

3.1.3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

1. เซนเซอร์ BME280 สำหรับวัดอุณหภูมิ ความชื้น และความกดอากาศ
2. เซนเซอร์ VEML7700 สำหรับวัดความเข้มแสง
3. เซนเซอร์ Wind Speed สำหรับวัดความเร็วลม
4. เซนเซอร์ Wind Direction สำหรับวัดทิศทางลม
5. เซนเซอร์ PT100 สำหรับวัดอุณหภูมิใต้แผงโซลาร์เซลล์

3.2 ผลการทดลอง

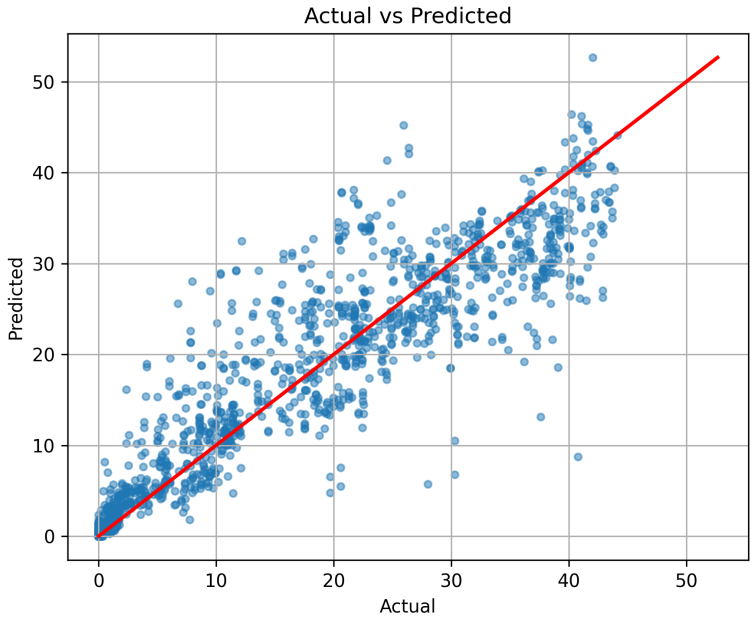
3.2.1 ผลการประเมินเชิงตัวเลข

ค่าประสิทธิภาพของโมเดลมีดังนี้

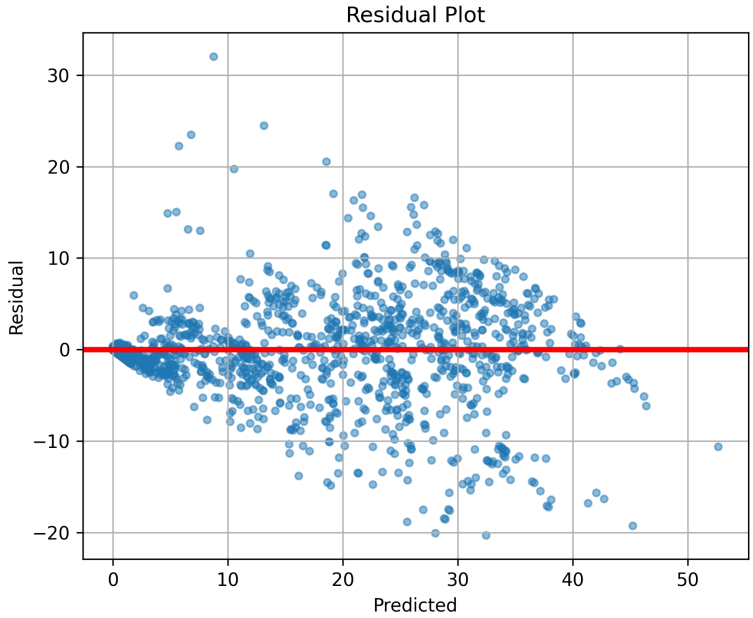
- R^2 = 0.8619
- MAE = 2.427 kWh

3.2.2 การวิเคราะห์กราฟ Actual vs Predicted

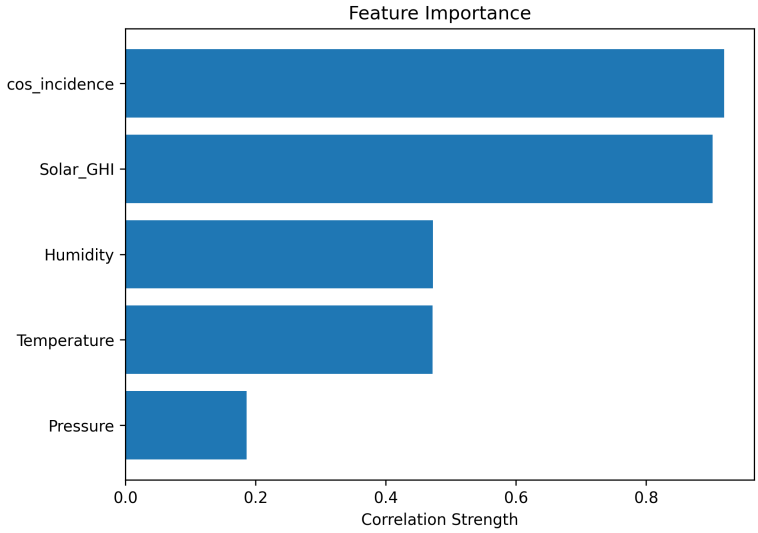
จากกราฟเปรียบเทียบค่า Actual และ Prediction โดยแกน x คือ Actual และ แกน y คือ Prediction โดยพบว่าค่าการทำนายมีความสอดคล้องกับค่าจริงในภาพรวม โดยจุดข้อมูลส่วนใหญ่กระจายตัวใกล้กับเส้นทแยงมุมสีแดง แสดงให้เห็นว่าโมเดลสามารถเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสภาพอากาศกับการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ในช่วงค่าการผลิตไฟฟ้าสูง จะพบการกระจายตัวของจุดข้อมูลเพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความคลาดเคลื่อนของโมเดลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อกำลังผลิตสูงขึ้น อาจเกิดจากความผันผวนของสภาพอากาศแบบฉับพลัน เช่น เมฆบังแดด หรือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่รวดเร็ว



รูปที่ 3.1: กราฟ Actual vs Predicted



รูปที่ 3.2: Residual Plot



รูปที่ 3.3: Feature Importance

3.2.3 การวิเคราะห์ Residual Plot

จากกราฟจะพบว่าค่าความคลาดเคลื่อนส่วนใหญ่กระจายอยู่รอบค่า 0 แสดงว่าโมเดลไม่มีแนวโน้มทำนายค่าสูงเกินจริง หรือ ต่ำเกินจริง อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าการกระจายของ residual มีลักษณะขยายตัวมากขึ้นเมื่อค่าที่ทำนายมีค่าสูง ซึ่งแสดงถึงความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นตามระดับกำลังผลิตไฟฟ้า อาจเป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลานั้น เช่น สภาพอากาศที่ไม่คงที่ หรือข้อจำกัดของชุดข้อมูลในการฝึกฝนโมเดล

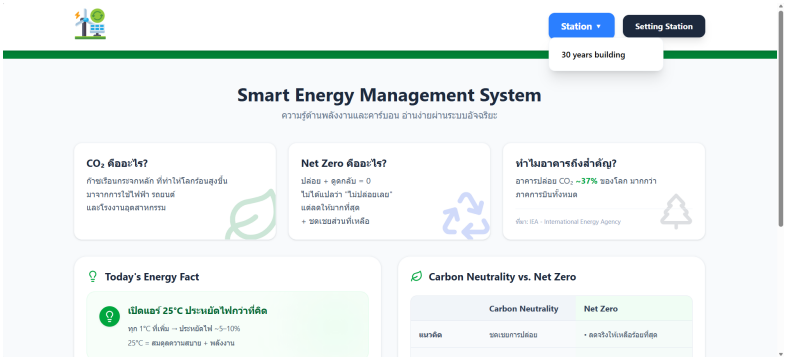
3.2.4 การวิเคราะห์ Feature Importance

จากรูปจะเห็นได้ว่าค่ามุมตกกระทบของแสงกับแผงโซลาร์เซลล์ (cos_incidence) เป็นตัวแปรที่มีความสำคัญมากที่สุดรองลงมาก็คือ ความเข้มแสง (Solar_GHI) ต่อมาคือความชื้นและอุณหภูมิ มีความสำคัญในระดับปานกลาง และสุดท้ายที่ส่งผลต่อโมเดลน้อยที่สุดคือ ความกดอากาศ

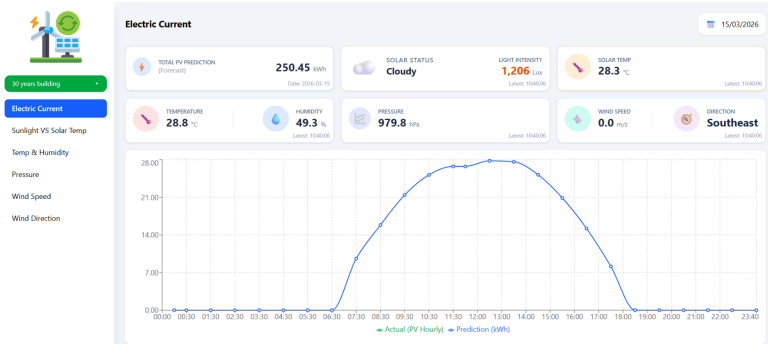
3.3 การทำงานของ Web Dashboard

3.3.1 หน้าแรก

- แสดงความรู้ด้านพลังงานและคาร์บอน
- คลิกที่ Station เพื่อดูข้อมูลของแต่ละสถานี
- คลิกที่ Setting Station เพื่อดูสถานะการทำงานของเซ็นเซอร์แต่ละตัว



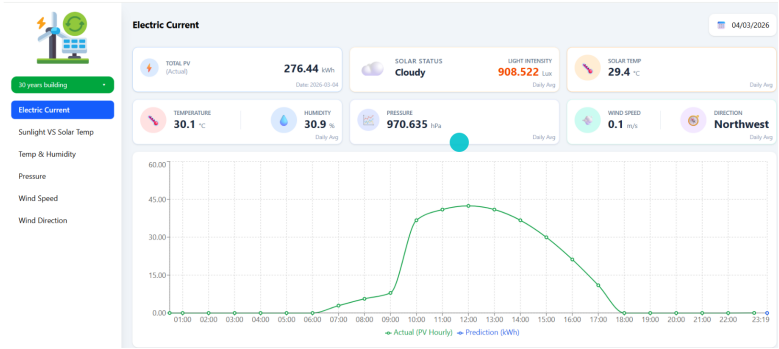
รูปที่ 3.4: หน้าแรก



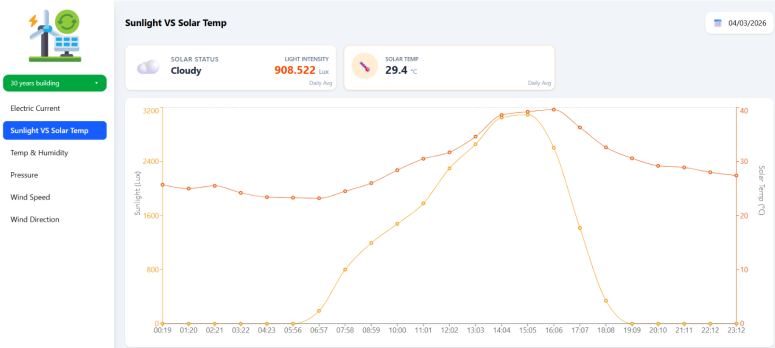
รูปที่ 3.5: หน้าแสดงข้อมูลการพยากรณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์

3.3.2 หน้าแสดงข้อมูลการพยากรณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์

- แสดงผลรวมการพยากร์ณปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์
- แสดงข้อมูลสภาพอากาศล่าสุดที่วัดได้จากเซ็นเซอร์
- แสดงกราฟการผลิตไฟฟ้าแบบรายชั่วโมงที่พยากรณ์ไว้ล่วงหน้า



รูปที่ 3.6: หน้าแสดงข้อมูลปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จริงจากแผงโซลลาร์เซลล์



รูปที่ 3.7: หน้าแสดงข้อมูลปริมาณแสงอาทิตย์และอุณหภูมิแผงโซลลาร์เซลล์

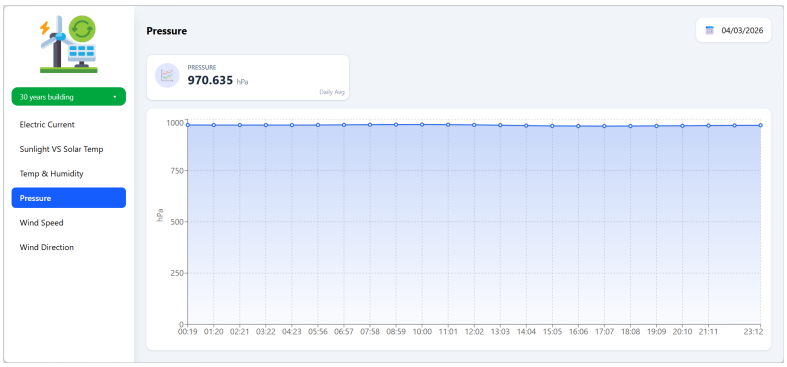
รูปที่ 3.8: หน้าแสดงข้อมูลอุณหภูมิและความชื้น

3.3.3 หน้าแสดงข้อมูลปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จริงจากแผงโซลลาร์เซลล์

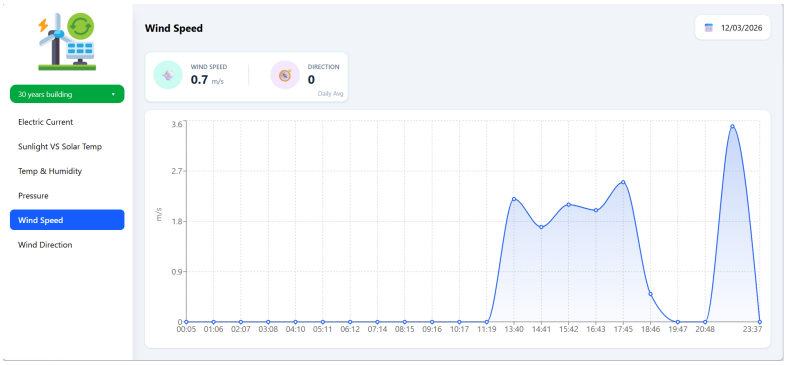
- แสดงผลรวมปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ที่ได้ในแต่ละวัน
- แสดงข้อมูลสภาพอากาศภาพเฉลี่ยรายวันที่วัดได้จากเซ็นเซอร์
- แสดงกราฟปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงแบบรายชั่วโมง
- ผู้ใช้สามารถเลือกดูข้อมูลย้อนหลังหรือล่วงหน้าได้ผ่านปฏิทินที่มุมขวาบน
- ผู้ใช้สามารถเลือกดูข้อมูลของแต่ละอาคารได้จากเมนูด้านซ้าย

3.3.4 หน้าแสดงข้อมูลปริมาณแสงอาทิตย์และอุณหภูมิแผงโซลลาร์เซลล์

- แสดงกราฟเปรียบเทียบระหว่างความเข้มแสงและอุณหภูมิแผงโซลลาร์เซลล์
- แสดงข้อมูลความเข้มแสงและอุณหภูมิแผงโซลลาร์เซลล์เฉลี่ยรายวัน
- แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และแนวโน้มของอุณหภูมิแผงโซลาร์เซลล์ที่แปรผันตามความเข้มของแสง-แดดในแต่ละช่วงเวลาของวัน



รูปที่ 3.9: หน้าแสดงข้อมูลความกดอากาศ



รูปที่ 3.10: หน้าแสดงข้อมูลความเร็วลม

3.3.5 หน้าแสดงข้อมูลอุณหภูมิและความชื้น

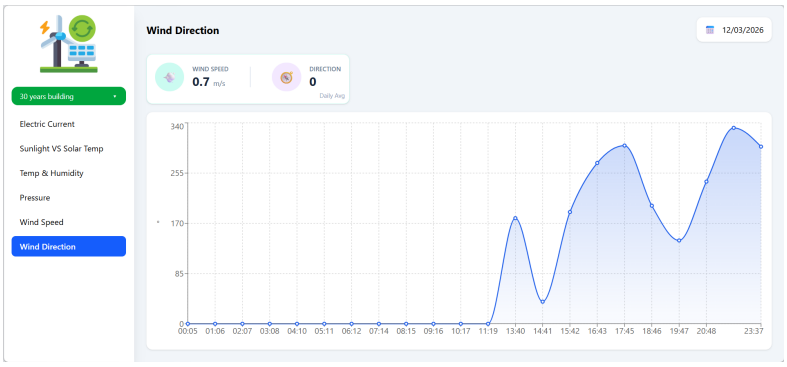
- แสดงกราฟเปรียบเทียบระหว่างอุณหภูมิและความชื้น
- แสดงข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นเฉลี่ยรายวัน

3.3.6 หน้าแสดงข้อมูลความกดอากาศ

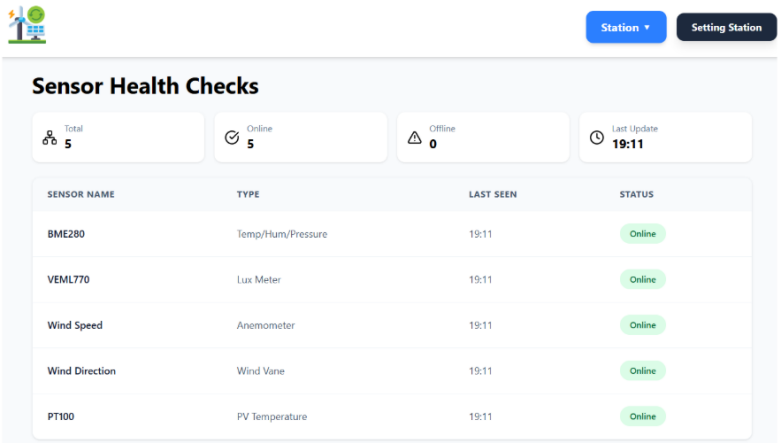
- แสดงข้อมูลความกดอากาศเฉลี่ยรายวัน
- แสดงกราฟความกดอากาศในแต่ละช่วงเวลาของวัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวิเคราะห์การเกิดฝนตกหรือมีเมฆมาก

3.3.7 หน้าแสดงข้อมูลความเร็วลม

- แสดงข้อมูลความเร็วลมเฉลี่ยรายวัน
- แสดงกราฟความเร็วลมในแต่ละช่วงเวลาของวัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวิเคราะห์ปัจจัยการระบายความร้อนของแผงโซลาร์เซลล์



รูปที่ 3.11: หน้าแสดงข้อมูลทิศทางลม



รูปที่ 3.12: หน้าแสดงสถานะการทำงานของเซ็นเซอร์

3.3.8 หน้าแสดงข้อมูลทิศทางลม

- แสดงข้อมูลทิศทางลมเฉลี่ยรายวัน
- แสดงกราฟการเปลี่ยนแปลงทิศทางลมในหน่วยองศาในแต่ละช่วงเวลาของวัน

3.3.9 หน้าแสดงสถานะการทำงานของเซ็นเซอร์

- แสดงข้อมูลภาพรวมต่างๆ ได้แก่ จำนวนเซ็นเซอร์ทั้งหมด จำนวนเซ็นเซอร์ที่ทำงานได้ปกติ จำนวนเซ็นเซอร์ที่ขาดการเชื่อมต่อ และเวลาที่ระบบได้รับการอัปเดตข้อมูลล่าสุด
- แสดงรายละเอียดของอุปกรณ์แต่ละตัว ได้แก่ ชื่อเซ็นเซอร์ ประเภทการตรวจวัด เวลาที่ส่งข้อมูลเข้าเซิร์ฟเวอร์ครั้งล่าสุด และ สถานะการทำงาน
- แสดงกราฟปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงแบบรายชั่วโมง
- ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของเซ็นเซอร์ภายในสถานีวัดสภาพอากาศขนาดย่อมได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยให้ง่ายต่อการซ่อมบำรุงเมื่ออุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งเกิดปัญหา

หัวข้อการประเมิน	ความพึงพอใจ(เต็ม 5 คะแนน)
ด้านการออกแบบเว็บไซต์ (Interface Design)	4.84
ด้านการแสดงผลข้อมูล (Data Visualization)	4.72
ด้านการใช้งานระบบ (Usability)	4.71
ด้านประสิทธิภาพของระบบ (System Performance)	4.67
ด้านประโยชน์ของระบบ (Usefulness)	4.84
การเข้าถึงระบบ (Accessibility)	4.80

ตารางที่ 3.1: ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ

3.4 การประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ

ได้ทำการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 คนทำการประเมินโดยแบ่งเป็นผู้ชาย 10 คน และผู้หญิง 11 คน โดยให้คะแนนในแต่ละหัวข้อการประเมินตามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ ซึ่งผลการประเมินมีดังนี้

จากผลการประเมินความพึงพอใจรวมของผู้ทดลองใช้เว็บไซต์คือ 4.77 คะแนนหรือคิดเป็น 95.34%

บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

4.1 สรุปผล

จากการดำเนินการพัฒนาโมเดลสำหรับการพยากรณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์โดยใช้ข้อมูลสภาพอากาศและข้อมูลการผลิตไฟฟ้าย้อนหลังจากแผงโซลาร์เซลล์เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการฝึกฝนโมเดล โดยได้เลือกใช้เทคนิค Recurrent Neural Network (RNN) ประเภท Long Short-Term Memory (LSTM) ซึ่งเป็นเทคนิคที่เหมาะสมสำหรับการทำงานกับข้อมูลที่มีลักษณะเป็นลำดับเวลา (Time Series Data) หลังจากทำโมเดลและทดสอบพบว่าโมเดลสามารถพยากรณ์การผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ในระดับที่น่าพอใจ โดยมีค่าประสิทธิภาพของโมเดลจากตัวชี้วัดทางสถิติ ได้แก่ ค่า R^2 เท่ากับ 0.8619 และมีค่า MAE 2.427 kWh ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโมเดลมีความแม่นยำในการทำนายปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ได้ดี จากการทดสอบการใช้งานระบบพบว่าสามารถพยากรณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ได้ โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 4.574 kWhต่อจุดข้อมูล ซึ่งเป็นผลมาจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ และข้อจำกัดของชุดข้อมูลที่ใช้ในการฝึกฝนโมเดล เนื่องจากข้อมูลสภาพอากาศที่นำมาฝึกฝนโมเดลไม่ได้ใช้ค่าที่มาจากสถานีวัดสภาพอากาศทีทำขึ้นแต่ตอนทดสอบใช้สภาพอากาศจากสถานีในการทำการทดสอบ จึงทำให้ค่าที่ทำนายการผลิตไฟฟ้านั้นเกิดความคลาดเคลื่อน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการพลังงานภายในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.2 ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข

ในการทำโครงงานนี้ พบว่าเกิดปัญหาหลักๆ ดังนี้

1. ข้อมูลค่าการผลิตไฟฟ้าย้อนหลังจากโซลาร์เซลล์บางช่วงมีค่าขาดหายไป หรือมีความไม่ต่อเนื่องของข้อมูล ทำให้ต้องมีการทำ Data Cleaning และจัดรูปแบบข้อมูลใหม่ก่อนนำไปใช้ในการฝึกฝนโมเดล
2. รูปแบบของข้อมูลมีความแตกต่างกันเช่น ข้อมูลสภาพอากาศและข้อมูลการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์มีรูปแบบ Timestamp ที่แตกต่างกันทำให้ต้องมีการปรับรูปแบบของข้อมูลให้มีรูปแบบ Timestamp ที่เหมือนกันทั้งข้อมูลสภาพอากาศและข้อมูลการผลิตไฟฟ้า และทำการรวมข้อมูลเพื่อให้สามารถนำมาใช้ร่วมกันในโมเดลได้
3. เนื่องจากข้อมูลการผลิตไฟฟ้าย้อนหลังจากโซลาร์เซลล์ที่มีเป็นแบบรายวันแล้วเราต้องการที่จะทำนายปริมาณการผลิตไฟฟ้าแบบรายชั่วโมง จึงต้องมีการทำการแปลงข้อมูลโดยการใช้เทคนิคการแปลงข้อมูลจากข้อมูลรายวันมาเป็นค่าการผลิตไฟฟ้าในแต่ละชั่วโมง
4. เนื่องจากพึ่งติดตั้งสถานีวัดสภาพอากาศขนาดย่อมทำให้มีข้อมูลสภาพอากาศย้อนหลังไม่มากนัก ทำให้ต้องมีการใช้ข้อมูลสภาพอากาศจากแหล่งอื่นเพื่อใช้ในการโมเดล

4.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาต่อ

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโครงงานนี้ต่อไป มีดังนี้

1. เพิ่มปริมาณข้อมูลสำหรับการฝึกสอนโมเดลให้มากขึ้นเพื่อให้โมเดลมีความแม่นยำมากขึ้นในการทำนายปริมาณการผลิตไฟฟ้า
2. พัฒนาให้ระบบสามารถทำ Real-time Prediction ได้จริง
3. สามารถนำโมเดลที่พัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบบริหารจัดการพลังงานเพื่อช่วยวางแผนการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. เพิ่มระบบแจ้งเตือนเมื่อมีเซ็นเซอร์ตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหาในการทำงานเพื่อให้สามารถแก้ไขได้อย่างรวด-เร็ว

บรรณานุกรม

[1] AllNewStep. Bme280 sensor data and tutorial. https://www.allnewstep.com/product/3492/. Accessed: 2026-03-22.

[2] Amazon Web Services. What is iot? https://aws.amazon.com/th/what-is/iot/. Accessed: 2026-03-22.

[3] Analog Devices. Uart: A hardware communication protocol. https://www.analog.com/en/resources/analog-dialogue/articles/uart-a-hardware-communication-protocol.html. Accessed: 2026-03-22.

[4] Arize AI. R-squared: Understanding the coefficient of determination. https://arize.com/blog-course/r-squared-understanding-the-coefficient-of-determination/. Accessed: 2026-03-22.

[5] Bastor Heater. What is a pt100 sensor? https://th.bastorheater.com/info/what-is-a-pt100-sensor-90409852.html. Accessed: 2026-03-22.

[6] Yoshua Bengio, Patrice Simard, and Paolo Frasconi. Learning long-term dependencies with gradient descent is difficult. *IEEE Transactions on Neural Networks*, 5(2):157–166, 1994.

[7] BuaLabs. What is rnn (recurrent neural network)? https://www.bualabs.com/archives/3103/. Accessed: 2026-03-22.

[8] Circuit Basics. Basics of uart communication. https://www.circuitbasics.com/basics-uart-communication/. Accessed: 2026-03-22.

[9] Deepchecks. Mean absolute error (mae). https://deepchecks.com/glossary/mean-absolute-error/. Accessed: 2026-03-22.

[10] DevaDIY. Esp32 คืออะไร? https://devadiy.com/esp32-คืออะไร/. Accessed: 2026-03-22.

[11] EPower. การสื่อสาร rs232 และ rs485. https://www.epower.co.th/blog/8164. Accessed: 2026-03-22.

[12] IBM. What is a microcontroller? https://www.ibm.com/think/topics/microcontroller. Accessed: 2026-03-22.

[13] Kanit. Time-series data vs. cross-sectional data. https://kanit.me/time-series-data-and-cross-sectional-data/. Accessed: 2026-03-22.

[14] S. Mekhilef et al. Effect of dust, humidity and air velocity on efficiency of photovoltaic cells. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 15(5):2937–2950, 2011.

[15] Meteoblue. Wind speed and direction specifications. https://content.meteoblue.com/en/research-education/specifications/weather-variables/wind. Accessed: 2026-03-22.

[16] Peter R. Michael, Danvers E. Johnston, and Wilfrido Moreno. A conversion guide: solar irradiance and lux illuminance. *Journal of Measurements in Engineering*, 8(4):153–166, 2020.

[17] Sabbir Mondal. Understanding mae, mse, and rmse. https://dev.to/mondal_sabbha/understanding-mae-mse-and-rmse-key-metrics-in-machine-learning-4la2. Accessed: 2026-03-22.

[18] Dejan Nedelkovski. How i2c communication works. https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/how-i2c-communication-works-and-how-to-use-it-with-arduino/. Accessed: 2026-03-22.

[19] OMI. Rs485 คืออะไร? https://www.omi.co.th/th/article/rs485. Accessed: 2026-03-22.

[20] A. K. Pandey et al. Factors influencing the pv cell efficiency: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 58:345–376, 2016.

[21] RedZero. การใช้งานโมดูล bme280 วัดสภาพอากาศ. https://redzero.medium.com/bme280-a70167195eb2. Accessed: 2026-03-22.

[22] Renkeer. Anemometer types and principles. https://www.renkeer.com/anemometer-types/. Accessed: 2026-03-22.

[23] David E. Rumelhart, Geoffrey E. Hinton, and Ronald J. Williams. Learning representations by back-propagating errors. *Nature*, 323:533–536, 1986.

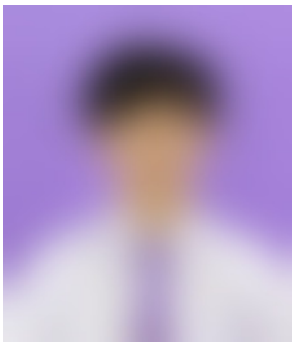
[24] Simtec. What is a sensor? https://www.simtec.or.th/blog/what-is-a-sensor-how-important-is-it-in-the-industry/. Accessed: 2026-03-22.

[25] Thaiware. Rs-485 คืออะไร? https://tips.thaiware.com/2610.html. Accessed: 2026-03-22.

[26] Vishay Semiconductors. Veml7700 ambient light sensor datasheet. https://th.mouser.com/ProductDetail/Vishay-Semiconductors/VEML7700-TT. Accessed: 2026-03-22.

ภาคผนวก

ประวัติผู้เขียน



Your biosketch goes here. Make sure it sits inside the `biosketch` environment.